■ VISOR INTERACTIVO DE ROSBAG 3D

Resumen Ejecutivo - Proyecto Completado 50%

Fecha: Abril 23, 2026 | **Progreso:** 3/6 Fases ■

■ FASE 1: BagIndexer - Indexación Ultra-Rápida

Problema: Cargar 196k mensajes de rosbag tomaba 97 segundos
Solución: Usar rosbag info (binario C++) en lugar de iteración Python
Resultado: **2.52 segundos (38x más rápido)**

Métrica	Valor
Mensajes indexados	196,929
Tópicos detectados	11
Tiempo indexación	2.52s
Modo lazy	Activado ✓

■ FASE 2: Search - Búsqueda Multi-Tópico

Problema: Encontrar mensaje más cercano requería leer el bag completo
Solución: Búsqueda en ventana temporal (±2 segundos)
Resultado: **< 100ms por búsqueda**

Ejemplo	Tópicos	Diferencia
Velodyne + ZED	3 tópicos	0.001411s ✓
Cámaras FLIR	3 tópicos	0.022526s ✓
Búsqueda final	3 tópicos	0.026831s ✓

■ FASE 3: FrameNavigator - Navegación O(1)

Problema: Navegar frame-a-frame era lento
Solución: Operaciones O(1) sin cargar datos completos
Resultado: **< 1ms para next/prev/goto**

Operación	Tiempo	Status
next()	< 1ms	✓ OK
prev()	< 1ms	✓ OK

goto()	< 1ms	✓ OK
jump_to_percent()	1ms	✓ OK
goto_by_timestamp()	100ms	✓ OK
Test cases	8/8 passed	✓ OK

■ Archivos Creados

Categoría	Archivo	Estado
Backend	bag_indexer.py	✓ 360 líneas
Backend	frame_navigator.py	✓ 240 líneas
Backend	__init__.py	✓ Exports
Demos	demo_search_in_topics.py	✓ 3 ejemplos
Demos	demo_frame_navigation.py	✓ 8 tests
Docs	FASE_1_VALIDADA.md	✓ Detallado
Docs	FASE_2_SEARCH_VALIDADA.md	✓ Detallado
Docs	FASE_3_NAVIGATOR_VALIDADA.md	✓ Detallado
Docs	FASE_4_GUIA.md	✓ Instrucciones
Docs	README.md	✓ Actualizado

■ Próximos Pasos

Fase 4: MessageLoader - Cargar datos reales de sensores
• load_pointcloud(): PointCloud2 → numpy (n, 3)
• load_image(): sensor_msgs.Image → numpy (H, W, C)
• load_imu(): IMU → dict {accel, angular_vel}
• get_current_frame_data(): Dict con todos los datos
Tiempo estimado: 2 horas

Fase 5: GUI interactivo (PyQt5)
Fase 6: Exportación YAML

■ Resumen de Progreso

Elemento	Logro
Progreso general	■■■■■■■■■■ 50% (3/6 fases)
Backend	■ Completamente funcional
Testing	■ Todos los tests pasando
Documentación	■ 7 archivos markdown
Performance	■ Optimizado para 200k msgs
Próxima sesión	■ Fase 4 (Message Loader)